Tes Unit 3 FisMat I (MATRIKS DAN DETERMINAN)

Sabtu, 17 Desember 2022

Waktu : 150 menit

1. Diberikan matriks Z seperti berikut :

$$Z = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2i \\ i & -3 & 0 \\ 1 & 0 & i \end{pmatrix}$$

Tentukan Z^T, Z^*, Z^+ dan Z^{-1}

2. Diberikan dua buah matriks bujur sangkar berorde 3 sbb :

$$M = \begin{pmatrix} \cos\theta & 0 & \sin\theta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta \end{pmatrix} \quad \text{dan} \quad N = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+i & 0 & 1-i \\ 0 & 2i & 0 \\ 1-i & 0 & 1+i \end{pmatrix}$$

a) Buktikan bahwa matriks M merupakan matriks ortogonal ?

b) Buktikan bahwa matriks N merupakan matriks uniter ?

3. Diberikan matriks P dan matriks Q seperti berikut :

$$P = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{dan} \quad Q = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 0 & i & 0 \\ -i & 0 & i \\ 0 & -i & 0 \end{pmatrix}$$

Yang manakah dari kedua matriks tersebut yang hermitian ?

4. a) Diberikan suatu matriks :

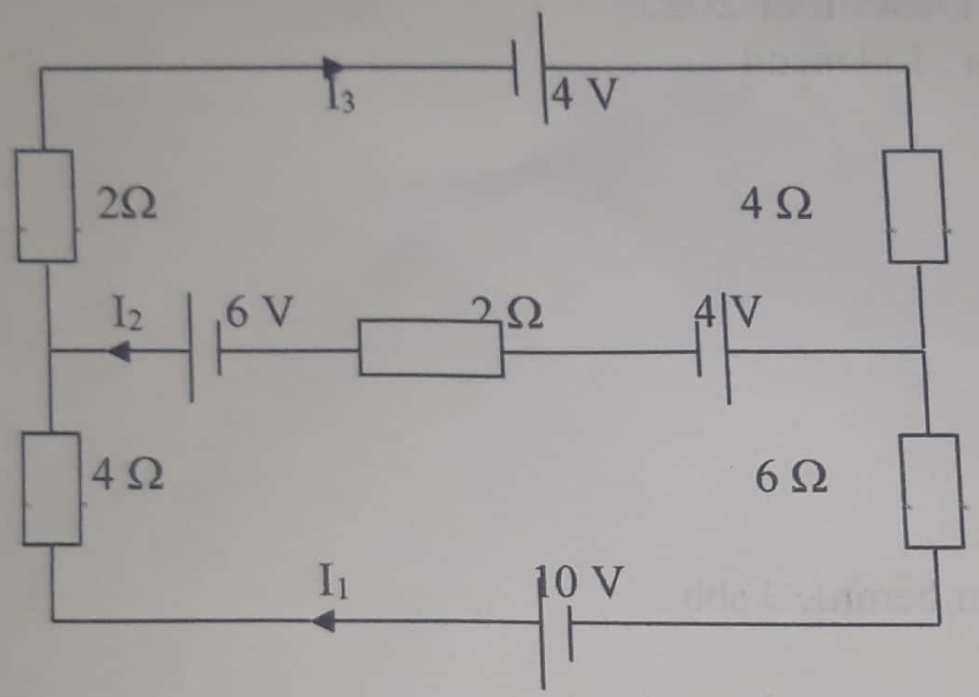
$$R = \begin{bmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{bmatrix}$$

Cari salah suatu matriks, misal matriks S yang komut dengan matriks R (dengan catatan $S \neq R$).

b) Apakah Tr (R+S) = Tr (R) + Tr (S)?

5. Suatu benda terbuat dari x gr Potasium ($\rho = 0{,}8$) dan y gr Cesium ($\rho = 2{,}0$). Jika berat benda tersebut di dalam oli ($\rho = 0.6$) adalah 86000 gr.cm/s^2, dan beratnya di dalam minyak ($\rho = 0.4$) adalah 124000 gr.cm/s^2. Buatlah persamaan simultan yang menggambarkan benda tersebut dengan menggunakan variabel x dan y, lalu tentukanlah harga x dan y dalam satuan gram, dengan menggunakan Kaidah Cramer!

6. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut:



Menurut teorema simpal Kircoff:

$I_3 = I_1 + I_2$

$10I_1 - 2I_2 = 8$

$2I_2 + 6I_3 = 6$

Tentukanlah I_1, I_2 dan I_3 dengan :

a. Metode reduksi baris
b. Metode perkalian dengan inversnya

7. Lakukan rotasi ke sumbu utama untuk menentukan bentuk irisan kerucut berikut :

$$3x^2 + 8xy - 3y^2 = 8$$